

الطاقة الحرارية

ملخص الوحدة بلغة سهلة — كل ما تحتاج أن تعرفه عن الحرارة، وكيف تنتقل، وكيف نستفيد منها.

1.1

الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة

كل شيء حولك مصنوع من جسيمات صغيرة جدًا لا تتوقف عن الحركة أبدًا.

1.2

انتقال الطاقة الحرارية

تنتقل الطاقة الحرارية بثلاث طرائق فقط: الإشعاع، والتوصيل، والحمل الحراري.

1.3

استخدام الطاقة الحرارية

نستطيع تحويل الطاقة الحرارية والاستفادة منها في أجهزة نستخدمها كل يوم.

الفكرة الرئيسة للوحدة

يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل أو الإشعاع أو الحمل الحراري. كذلك يمكن أن تتحوّل الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى من الطاقة، وتُستخدم في أجهزة مثل منظّومات الحرارة والثلاجات ومحركات السيارات.

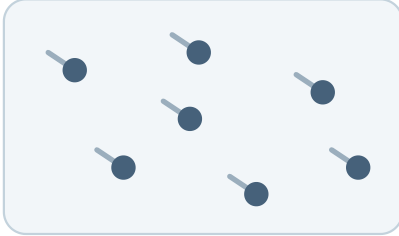
في نهاية الملخص صفحة مراجعة سريعة فيها كل المصطلحات المهمّة وتعريفها في سطر واحد.

1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة

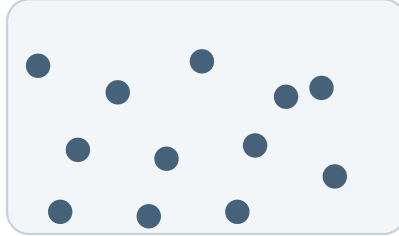
كل شيء حولك مصنوع من جسيمات صغيرة جدًا لا تتوقف عن الحركة أبدًا.

الجسيمات لا تهدأ أبدًا

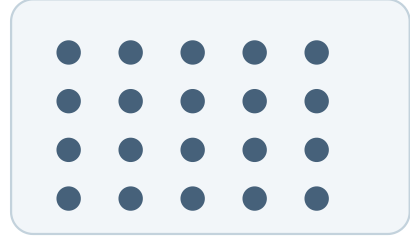
تتكوّن كل مادة — صلبة أو سائلة أو غازية — من تريليونات الجسيمات الدقيقة الدائمة الحركة. جسيمات الجسم الصلب تهتز في مكانها، وجسيمات الغاز تنتشر وتتحرّك بحريّة وبسرعة.



غازية: تنتشر بحريّة



سائلة: متباعدة قليلًا



صلبة: تهتز في مكانها

الجسيمات موجودة في كل مادة، وتختلف المسافات بينها باختلاف الحالة.

نوعان من الطاقة في كل جسيم

طاقة الوضع

طاقة مُخزّنة بسبب التفاعل بين جسيمين. الكرة المرتفعة في الهواء لها طاقة وضع لأنّ الأرض تجذبها. وكلما ارتفعت الكرة، زادت طاقة وضعها. وكذلك كلما تباعدت الجسيمات عن بعضها، زادت طاقة وضعها.

الطاقة الحركية

طاقة الحركة. كل جسم متحرك له طاقة حركية — مثل كرة القدم التي يركلها اللاعب. وكلما تحرّك الجسيم أسرع، زادت طاقته الحركية.

اجمعهما فتحصل على...

لجسم واحد، مثل الكرة

الطاقة الميكانيكية = الطاقة الحركية + طاقة الوضع

لكل جسيمات المادة معًا

الطاقة الحرارية = الطاقة الحركية + طاقة الوضع

ما درجة الحرارة؟

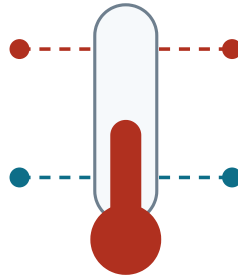
درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة لمادة ما. بكلمات أسهل: كم تتحرّك الجسيمات بسرعة في المتوسط. جسيمات أسرع = درجة حرارة أعلى. لهذا يكون الهواء داخل البيت الدافئ أعلى حرارة من الهواء خارجه في ليلة شتوية باردة: جسيماته تتحرّك بمتوسط سرعة أكبر.

انتبه! درجة الحرارة ≠ الطاقة الحرارية

في بركة ماء متجمّدة أثناء انصهارها يوجد ماء وجليد معًا، ولهما درجة الحرارة نفسها، أي أنّ متوسط الطاقة الحركية لجسيماتهما واحد. لكنّ طاقتهما الحرارية مختلفة، لأنّ متوسط المسافة بين الجسيمات مختلف، فتكون طاقة الوضع مختلفة.

كيف نقيس درجة الحرارة؟

من المستحيل قياس طاقة كل جسيم على حدة، لذلك نستخدم الترمومتر. الترمومتر ذو البصيلة أنبوب زجاجي فيه سائل كالكحول: عندما ترتفع درجة الحرارة يتمدد السائل ويرتفع في الأنبوب، وعندما تنخفض ينكمش عائداً إلى البصيلة. أمّا الترمومتر الإلكتروني فيقيس التغيّرات في مقاومة دائرة كهربائية ويحوّلها إلى درجة حرارة.



● يغلي الماء عند $212^{\circ}\text{F} \cdot 100^{\circ}\text{C} \cdot 373\text{ K}$

● يتجمّد الماء عند $32^{\circ}\text{F} \cdot 0^{\circ}\text{C} \cdot 273\text{ K}$

● الصفر المطلق 0 K — لا تتحرك الجسيمات ولا تكون لها طاقة حركية

المقاييس الثلاثة تصف الشيء نفسه بأرقام مختلفة.

ثلاثة مقاييس لدرجة الحرارة

المقياس	يتجمّد الماء عند	يغلي الماء عند
فهرنهايت	32°	212°
السيليزي — يستخدمه العلماء في العالم كله	0°	100°
كلفن	273 K	373 K

أبرد درجة حرارة ممكنة

هي 0 K ، وتُسمّى الصفر المطلق. عندها لا تتحرك الجسيمات ولا تكون لها طاقة حركية. ولم يتمكن العلماء من تبريد أيّ مادة إلى 0 K .

من فهرنهايت إلى سيلزيّ

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \div 1.8$$

مثال: $86^{\circ}\text{F} \rightarrow (86 - 32) \div 1.8 = 30^{\circ}\text{C}$

من سيلزيّ إلى فهرنهايت

$$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32$$

مثال: $37^{\circ}\text{C} \rightarrow (37 \times 1.8) + 32 = 98.6^{\circ}\text{F}$

ما الحرارة؟

الحرارة هي انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة. عندما تُمسك كوب كاكاو ساخن، تنتقل طاقة حرارية من الكوب إلى يديك فتدفّان. لكل الأجسام طاقة حرارية، لكنّ الحرارة هي انتقال هذه الطاقة من جسم إلى آخر.

قواعد التسخين

- كلما زاد الفرق في درجة الحرارة بين جسمين، زاد معدّل التسخين.
- لهذا يُسخّن الكاكاو الساخن الهواء البارد أكثر مما يُسخّن الكوب.
- يستمر التسخين حتى تُصبح لكل الأجسام المتصلة درجة الحرارة نفسها.

1.2 انتقال الطاقة الحرارية

تنتقل الطاقة الحرارية بثلاث طرائق فقط: الإشعاع، والتوصيل، والحمل الحراري.



الحمل الحراري

بحركة الموائع



تصطدم فتنتقل الطاقة

التوصيل

بالتلامس والتصادم



الإشعاع

بلا لمس، حتى عبر الفراغ

ثلاث طرائق فقط تنتقل بها الطاقة الحرارية.

أولاً: الإشعاع

انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى عبر موجات كهرومغناطيسية. كل المواد تنقل الطاقة بالإشعاع — الشمس والنار وأنت وحتى الجليد — لكنّ الأجسام الدافئة تبعث إشعاعاً أكثر ممّا تفعل الأجسام الباردة. الشمس تُسخّن داخل السيارة بالإشعاع.

لماذا الإشعاع وحده يصلنا من الشمس؟

لأنّ الفضاء عبارة عن فراغ، أي مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق من المادة. فالإشعاع هو الطريقة الوحيدة التي تنتقل بها الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض. ومع ذلك ينقل الإشعاع الطاقة أيضاً عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية.

ثانياً: التوصيل

انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريق اصطدام الجسيمات. عندما تتصادم جسيمات ذات طاقات حركية مختلفة، تنقل الجسيمات الأسرع طاقةً إلى الجسيمات الأبطأ. الهواء الحار يُسخّن كوب الليموناضة بالتوصيل، ويستمر التوصيل حتى تصبح الطاقة الحرارية لكل الجسيمات المتصلة متساوية.

موصل أم عازل؟

عازل الحرارة

مادة لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة، مثل القماش. إلكتروناتها لا تتحرك بسهولة، فيقع عدد أقل من التصادمات.

موصل الحرارة

مادة تتدفّق من خلالها الطاقة الحرارية بسهولة، مثل الفلزات. إلكتروناتها تتحرك بسهولة فتنتقل الطاقة عندما تصطدم. الفلزات أفضل من اللافلزات في توصيل الحرارة.

ثالثًا: الحرارة النوعية

هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من المادة بمقدار 1°C ، ولكل مادة حرارة نوعية خاصة بها. المادة ذات الحرارة النوعية المنخفضة تسخن بسرعة، والمادة ذات الحرارة النوعية المرتفعة تحتاج إلى طاقة كثيرة لتسخن.

في السيارة في يوم حار

حزام الأمان القماشي

عازل · حرارة نوعية مرتفعة

يسخن ببطء رغم أنه أخذ الطاقة نفسها

الإيزيم المعدني لحزام الأمان

موصل · حرارة نوعية منخفضة

يسخن بسرعة فتحسّ به حارًا

الماء بطل الحرارة النوعية

للماء حرارة نوعية مرتفعة بصفة خاصة، ويحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة لترتفع درجة حرارته. لذلك: يحمي جسمك من السخونة المفرطة (لأنّ الماء يمثل نسبة كبيرة منه)، وتبقى أحواض السباحة والبحيرات والمحيطات باردة في الصيف، ويُستخدم الماء لتبريد الآلات مثل محركات السيارات ومناشير تقطيع الصخور.

رابعًا: التمدُّد والانكماش الحراريان

الانكماش الحراري

تناقص في حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها. تبطؤ حركة الجسيمات وتتقارب — مثل بالون تأخذه إلى الخارج في يوم بارد.

التمدُّد الحراري

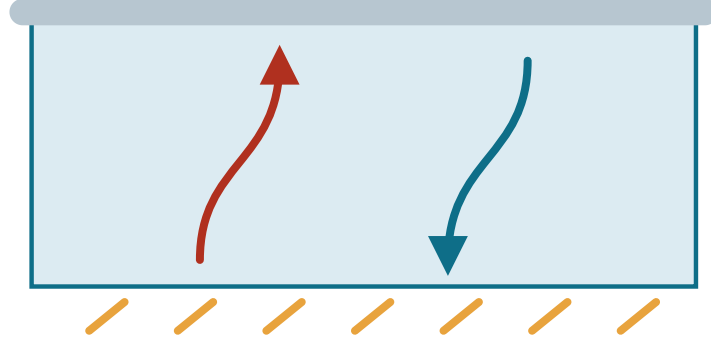
ازدياد في حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها. تتحرك الجسيمات أسرع وتنتشر، فيكبر الحجم — مثل بالون تسخّنه بمجفّف الشعر.

أين نرى ذلك؟

- التمدُّد والانكماش ملحوظان بصورة كبيرة في الغازات، وبصورة أقل في السوائل، وبأقل صورة في المواد الصلبة.
- الأرصفة يمكنها تحمُّل التمدُّد والانكماش بسبب وصلات التحكم (الفواصل) بين أجزائها.
- المنطاد: يسخّن الموقد الهواء فيتمدّد ويخرج بعض الجسيمات من الفتحة، فيصبح المنطاد أقل كثافة من الهواء الخارجي فيرتفع. ولإنزاله يُترك الهواء ليبرد تدريجيًا فيملأ الهواء الخارجي الأكثر كثافة حيزه، فتزداد كثافته ويهبط ببطء.
- الزجاج العادي ينكسر في الفرن لأنّ أجزائه تتمدّد بمعدلات مختلفة، أمّا الزجاج المقاوم للحرارة فمصمّم ليتمدّد بمعدّل أقل، فلا ينكسر عادةً.

خامسًا: الحمل الحراري

انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة إلى جزء آخر. ويحدث في الموائع فقط، أي في السوائل والغازات، لأنّ جسيماتها تتحرك بسهولة.



● الماء الساخن (السهم الأحمر) يتمدد - يصبح أقل كثافة - يرتفع

● الماء البارد (السهم الأزرق) ينكمش - يصبح أكثر كثافة - يهبط

● الموقد يمنح الماء عند القاع طاقة حرارية

دورة تتكرر حتى يصبح كل الماء عند درجة الحرارة نفسها.

ماذا يحدث في إناء الماء على الموقد؟

1 يُسخّن الموقد الماء عند القاع، فيتمدد ويصبح أقل كثافة فيُدفع إلى الأعلى.

2 عند السطح ينقل الماء طاقة حرارية إلى الهواء، فيبرد وينكمش وتزداد كثافته.

3 يهبط الماء الأكبر كثافة إلى القاع دافعًا الماء الأقل كثافة إلى الأعلى.

4 تستمر الدورة حتى يصبح كل الماء في الإناء عند درجة الحرارة نفسها.

تيارات الحمل تصنع المناخ

تُسمّى حركة الموائع في دورة ما بفعل الحمل الحراري «تيارات الحمل». على الأرض تُحرّك تيارات الحمل الهواء بين خط الاستواء وخطوط العرض بالقرب من 30°N و 30°S . عند خط الاستواء تُسخّن كمية هائلة من الطاقة الحرارية الهواء فتتخفّف كثافته ويرتفع، ويتكثف بخار الماء فيه فيعود مطرًا — ولهذا تقع معظم الغابات المطيرة هناك. وحيث يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار تتكوّن المناطق القاحلة (الصحاري). وتُحرّك تيارات الحمل أيضًا ماء المحيطات، والمواد في باطن الأرض، والطاقة الحرارية من داخل الشمس إلى سطحها.

1.3 استخدام الطاقة الحرارية

نستطيع تحويل الطاقة الحرارية والاستفادة منها في أجهزة نستخدمها كل يوم.

الطاقة تتحوّل ولا تختفي

يمكنك تحويل أشكال عديدة من الطاقة إلى طاقة حرارية: تمديد شريط مطاطي بشكل متكرر يجعله ساخنًا، والخشب المحترق يسخّن الهواء. ويمكن أيضًا تحويل الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى. وتذكّر: الطاقة لا تُستحدث ولا تفنى، فالأجهزة تحوّلها من شكل إلى آخر أو تنقلها من مكان إلى آخر، لكنّ الكمية الكلية للطاقة لا تتغيّر.

أولاً: جهاز التسخين

هو الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. من أمثله مكواة تجعيد الشعر، وجهاز تحضير القهوة، ومكواة الملابس. وتصبح أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة دافئة بسبب التحوّل الدائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخلها — وهذه الطاقة الحرارية لا تُستخدم لأي غرض.

ثانيًا: منظم الحرارة

جهاز ينظّم درجة حرارة نظام ما. داخله ملف ثنائي الفلز، أي فلزان مختلفان مرتبطان معًا يُثنيان في صورة ملف، ويتمدّد أحدهما ويتقلّص أكثر من الآخر.

كيف يُشغّل المكيف ويُطفئه؟

1 بعد أن تبرد الغرفة، تتسبب الطاقة الحرارية في الهواء في أن ينثني الملف ببطء، فيحرك مفتاحًا يوقف تشغيل مكيف الهواء.

2 وعندما ترتفع درجة حرارة الهواء في الغرفة، يتمدّد الفلز داخل الملف أكثر من الفلز خارجه، فيفتح الملف ويحرك المفتاح في الاتجاه الآخر ليشغّل مكيف الهواء.

أين تجد منظّمات الحرارة؟

ثلاجات المطبخ، وآلات تحميص الخبز، والأفران الكهربائية — كلها مجهزة بمنظّمات حرارة.

ثالثًا: التلاجة

جهاز يستخدم الطاقة الكهربائية لنقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلى مكان أكثر دفئًا. وهذا عكس الاتجاه الطبيعي، فالطاقة الحرارية تتدفق طبيعيًا من المنطقة الأكثر دفئًا إلى الأكثر برودة. ولهذا يدفأ الهواء المحيط بالتلاجة بينما يبرد الطعام داخلها.

دورة السائل المبرّد

- 1 السائل المبرّد مادة تتبخر عند درجة حرارة منخفضة. يمرّ في صورة سائل عبر صمام التمدّد ويبرد.
- 2 يتدفق الغاز البارد عبر الأنابيب داخل الثلاجة، فيمتص الطاقة الحرارية من مقصورة الثلاجة ويتبخر، فيصبح دافئًا ويصبح داخل الثلاجة أكثر برودة.
- 3 يتدفق إلى صاعط كهربائي في قاع الثلاجة يضغطة في حيز أصغر، مما يزيد من طاقته الحرارية.
- 4 في ملفات المكثّف تتدفق الطاقة الحرارية من الغاز إلى الهواء وراء الثلاجة، فيتكثّف الغاز ويتحوّل إلى سائل، ثم يُضخّ إلى الأعلى عبر صمام التمدّد وتكرّر الدورة.

رابعًا: المحرك الحراري

آلة تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. ومحرك السيارة العادي محرك حراري من نوع محرك الاحتراق الداخلي، وتستخدمه أيضًا الحافلات والقوارب والشاحنات وجزازات الأعشاب. والأسطوانة فيه أنبوب يحتوي على مكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل.

دورة محرك الاحتراق الداخلي

- 1 ينفّث صمام الإدخال عندما يتحرك المكبس إلى الأسفل، ليسحب خليطًا من الوقود والهواء إلى الأسطوانة.
- 2 يغلق صمام الإدخال عندما يتحرك المكبس إلى الأعلى، ليضغط خليط الوقود والهواء.
- 3 تشعل شمعة الإشعال خليط الهواء والوقود. وأثناء احتراق الخليط تتمدّد الغازات الساخنة وتدفع المكبس إلى الأسفل.
- 4 بينما يتحرك المكبس إلى الأعلى، ينفّث صمام العادم وتُدفع الغازات الساخنة خارج الأسطوانة.

تحوّل الطاقة في محرك السيارة

طاقة ميكانيكية

←

طاقة حرارية

←

طاقة كيميائية في الوقود

المحرك الحراري ليس ممتازًا!

المحرك الحراري منخفض الكفاءة: تحوّل معظم محركات السيارات حوالي 20% فقط من الطاقة الكيميائية في الجازولين إلى طاقة ميكانيكية، أمّا الطاقة المتبقية فتتبدّد في البيئة.

مراجعة سريعة

كل مصطلح في الوحدة، وتعريفه في سطر واحد.

الطاقة الحركية

طاقة الحركة؛ تزداد كلما تحرك الجسم أسرع.

طاقة الوضع

طاقة مخزنة بسبب التفاعل بين جسمين؛ تزداد كلما تباعدا.

الطاقة الحرارية

نتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع لجسيمات المادة.

درجة الحرارة

متوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة.

الحرارة

انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة.

الإشعاع

انتقال الطاقة الحرارية عبر موجات كهرومغناطيسية — حتى عبر الفراغ.

التوصيل

انتقال الطاقة الحرارية عن طريق اصطدام الجسيمات.

الحمل الحراري

انتقال الطاقة الحرارية بحركة الجسيمات؛ في الموائع فقط.

موصل الحرارة

تتدفق الطاقة الحرارية عبره بسهولة، مثل الفلزات.

عازل الحرارة

لا تتدفق الطاقة الحرارية عبره بسهولة، مثل القماش.

الحرارة النوعية

الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من المادة 1°C .

التمدد الحراري

ازدياد حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها.

الانكماش الحراري

تناقص حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها.

تيارات الحمل

حركة الموائع في دورة بفعل الحمل الحراري.

جهاز التسخين

يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.

منظم الحرارة

جهاز ينظم درجة حرارة نظام ما بملف ثنائي الفلز.

الثلاجة

تنقل الطاقة الحرارية من مكان أبرد إلى مكان أدفأ بالكهرباء.

المحرك الحراري

يحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.

أُعِدَّ هذا الملخص من محتوى الوحدة 1 «الطاقة الحرارية»: الدرس 1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة، والدرس 1.2 انتقال الطاقة الحرارية، والدرس 1.3 استخدام الطاقة الحرارية.